Exercice 24 a et b — intégrations successives

Série « Équations différentielles », exercices 24 a et b · E2-ANA3, F. Yerly

Méthode. Les deux équations s'écrivent $y^{(n)} = f(x)$: le second membre ne contient ni y ni ses dérivées. On **intègre n fois de suite** ; chaque intégration apporte une constante indépendante, et les dérivées intermédiaires sont conservées pour la vérification. L'énoncé ne fixe aucune condition initiale pour a) et b) : la phrase « s'il y a lieu » ne s'applique pas, on donne la solution générale.

a) $y''' = 5$

1. Première intégration.

$$y'' = \int 5\,\mathrm{d}x = 5x + C_1.$$

2. Deuxième intégration.

$$y' = \int (5x + C_1)\,\mathrm{d}x = \frac{5}{2}x^2 + C_1 x + C_2.$$

3. Troisième intégration.

$$y = \int \left(\frac{5}{2}x^2 + C_1 x + C_2\right)\mathrm{d}x = \frac{5}{6}x^3 + \frac{C_1}{2}x^2 + C_2 x + C_3.$$

$$y = \frac{5}{6}x^3 + \frac{C_1}{2}x^2 + C_2 x + C_3, \qquad C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

4. Vérification (trois dérivations successives).

$$y' = \frac{5}{2}x^2 + C_1 x + C_2, \qquad y'' = 5x + C_1, \qquad y''' = 5. \qquad \textbf{(vérifié)}$$

La famille contient trois constantes indépendantes : c'est bien la solution générale d'une équation d'ordre 3. À titre d'illustration (conditions initiales de l'exemple du polycopié) : $y''(0) = 2, y'(0) = -1, y(0) = 3$ donnent $C_1 = 2, C_2 = -1, C_3 = 3$, soit $y = \frac{5}{6}x^3 + x^2 - x + 3$.

b) $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = 2 + x - \ln x$

Domaine : $x > 0$ (présence de $\ln x$). On utilise $\int \ln x\,\mathrm{d}x = x\ln x - x$, obtenue par parties ($u = \ln x$, $v' = 1$, donc $u' = \frac{1}{x}$, $v = x$) :

$$\int \ln x\,\mathrm{d}x = x\ln x - \int x \cdot \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = x\ln x - x.$$

1. Première intégration.

$$y' = \int (2 + x - \ln x)\,\mathrm{d}x = 2x + \frac{x^2}{2} - (x\ln x - x) + C_1 = \frac{x^2}{2} - x\ln x + 3x + C_1.$$

2. Deuxième intégration.

$$y = \int \left(\frac{x^2}{2} - x\ln x + 3x + C_1\right)\mathrm{d}x = \frac{x^3}{6} - \int x\ln x\,\mathrm{d}x + \frac{3}{2}x^2 + C_1 x + C_2.$$

L'intégration par parties ($u = \ln x$, $v' = x$, donc $u' = \frac{1}{x}$, $v = \frac{x^2}{2}$) donne

$$\int x\ln x\,\mathrm{d}x = \frac{x^2}{2}\ln x - \int \frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{x^2}{2}\ln x - \frac{x^2}{4},$$

d'où

$$y = \frac{x^3}{6} - \frac{x^2}{2}\ln x + \frac{x^2}{4} + \frac{3}{2}x^2 + C_1 x + C_2 = \frac{x^3}{6} - \frac{x^2}{2}\ln x + \frac{7}{4}x^2 + C_1 x + C_2.$$

$$y = \frac{x^3}{6} - \frac{x^2}{2}\ln x + \frac{7}{4}x^2 + C_1 x + C_2, \qquad C_1, C_2 \in \mathbb{R}, \quad x > 0.$$

3. Vérification (deux dérivations successives).

$$y' = \frac{x^2}{2} - \frac{2x}{2}\ln x - \frac{x}{2} + \frac{7}{2}x + C_1 = \frac{x^2}{2} - x\ln x + 3x + C_1,$$

$$y'' = x - (\ln x + 1) + 3 = x + 2 - \ln x. \qquad \textbf{(vérifié)}$$

La famille contient deux constantes indépendantes : solution générale d'une équation d'ordre 2. On peut aussi l'écrire sous forme intégrale, équivalente sur $]0, +\infty[$:

$$y = \int_{x_0}^{x} (x - t)\,(2 + t - \ln t)\,\mathrm{d}t + C_1\,(x - x_0) + C_2, \qquad x_0 > 0,$$

où les constantes sont exactement $C_2 = y(x_0)$ et $C_1 = y'(x_0)$.

Récapitulatif

Équation	Solution générale
$y''' = 5$	$y = \frac{5}{6}x^3 + \frac{C_1}{2}x^2 + C_2 x + C_3, \quad x \in \mathbb{R}$
$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} = 2 + x - \ln x$	$y = \frac{x^3}{6} - \frac{x^2}{2}\ln x + \frac{7}{4}x^2 + C_1 x + C_2, \quad x > 0$

Contrôles effectués. Les deux familles et chaque primitive intermédiaire ont été revérifiées par dérivation (SymPy) : les primitives de $\ln x$ et de $x \ln x$ proposées coïncident avec `sympy.integrate`, et la dérivée n-ième de la famille redonne le second membre. Chaque membre particulier est ensuite comparé à une intégration numérique de l'équation différentielle (`scipy.integrate.solve_ivp`, conditions initiales $y^{(k)}(x_0)$ issues de la famille, écart inférieur à 10^{-9}), la primitive $\int x \ln x\,\mathrm{d}x$ est recoupée par une intégrale définie numérique (`scipy.integrate.quad`, erreur $3 \cdot 10^{-14}$), et la forme intégrale est vérifiée par double dérivation. Script : `E2-ANA3/scripts/verifier_devoir_ex24.py` (**21 contrôles, tous OK**).

Suite de l'exercice. Les parties c) à k) (ordre 2 à coefficients constants, avec et sans second membre, et conditions initiales) ne sont pas traitées ici ; elles suivent la marche à suivre correspondante.

Corrigé proposé, non officiel.